

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ В ДИЭЛЕКТРИКАХ

§ 13. Полярные и неполярные молекулы

Если диэлектрик внести в электрическое поле, то это поле и сам диэлектрик претерпевают существенные изменения. Чтобы понять, почему это происходит, нужно учесть, что в составе атомов и молекул имеются положительно заряженные ядра и отрицательно заряженные электроны. Электроны движутся в пределах атома или молекулы с огромной скоростью, непрерывно изменяя свое положение относительно ядер. Поэтому действие каждого электрона на внешние заряды будет примерно таким, как если бы он находился в покое в некоторой точке, полученной усреднением положения электрона по времени.

Для расстояний, больших по сравнению с размерами молекулы, действие электронов эквивалентно действию их суммарного заряда, помещенного в некоторую точку внутри молекулы. Назовем эту точку центром тяжести отрицательных зарядов. Аналогично действие ядер эквивалентно действию их суммарного заряда, помещенного в центр тяжести положительных зарядов. Очевидно, что положение центра тяжести зарядов определяется так же, как и положение обычного центра тяжести, но с заменой масс частиц их зарядами. Следовательно, радиус-вектор центра тяжести положительных зарядов вычисляется по формуле

$$\mathbf{r}^+ = \frac{\sum q_i^+ \mathbf{r}_i^+}{\sum q_i^+} = \frac{\sum q_i^+ \mathbf{r}_i^+}{q}, \quad (13.1)$$

где $\mathbf{r}_i^+$ — радиус-вектор точки, в которой помещается i -й положительный заряд, q — суммарный положительный заряд молекулы.

Аналогично для радиуса-вектора центра тяжести отрицательных зарядов имеем

$$\mathbf{r}^- = \frac{\sum q_j^- \mathbf{r}_j^-}{\sum q_j^-} = \frac{\sum q_j^- \mathbf{r}_j^-}{-q}, \quad (13.2)$$

где $\mathbf{r}_j^-$ — радиус-вектор усредненного по времени положения j -го отрицательного заряда. Мы учли, что, поскольку молекула в целом нейтральна, суммарный отрицательный заряд равен положительному заряду, взятому с обратным знаком.

В отсутствие внешнего электрического поля центры тяжести положительных и отрицательных зарядов могут либо совпадать, либо быть сдвинутыми друг относительно друга. В последнем случае молекула эквивалентна электрическому диполю и называется полярной. Полярная молекула обладает собственным электрическим моментом $\mathbf{p}$, для которого с учетом формул (13.1) и (13.2) получается следующее выражение (рис. 27):

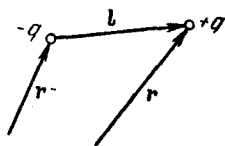


Рис. 27.

$$\mathbf{p} = q\mathbf{l} = q(\mathbf{r}^+ - \mathbf{r}^-) = \sum q_i^+ \mathbf{r}_i^+ + \sum q_j^- \mathbf{r}_j^-.$$

Применяя единую нумерацию для положительных и отрицательных зарядов, этому выражению можно придать вид

$$\mathbf{p} = \sum q_k \mathbf{r}_k, \quad (13.3)$$

где q_k — алгебраическая величина; суммирование производится по всем как положительным, так и отрицательным зарядам молекулы. Заметим, что для нейтральной в целом системы зарядов выражение (13.3) не зависит от выбора точки, относительно которой берутся радиусы-векторы $\mathbf{r}_k$.

Молекула, у которой центры тяжести зарядов разных знаков в отсутствие поля совмещены, собственным электрическим моментом не обладает и называется неполярной. Под действием внешнего электрического

поля заряды в неполярной молекуле смещаются друг относительно друга: положительные по направлению поля, отрицательные против поля. В результате молекула приобретает электрический момент, величина которого, как показывает опыт, пропорциональна напряженности поля. В рационализованной системе коэффициент пропорциональности записывают в виде $\epsilon_0\beta$, где ϵ_0 — электрическая постоянная, а β — величина, называемая поляризуемостью молекулы. Учитывая, что направления $\mathbf{p}$ и $\mathbf{E}$ совпадают, можно написать

$$\mathbf{p} = \beta\epsilon_0\mathbf{E}. \quad (13.4)$$

Дипольный момент имеет размерность, равную $[q]L$. Согласно формуле (5.3) размерность $\epsilon_0 E$ равна $[q]L^{-2}$. Следовательно, поляризуемость молекулы β обладает размерностью L^3 .

Процесс поляризации неполярной молекулы протекает так, как если бы положительные и отрицательные заряды молекулы были связаны друг с другом упругими силами. Поэтому говорят, что неполярная молекула ведет себя во внешнем поле как упругий диполь.

Действие внешнего поля на полярную молекулу сводится в основном к стремлению повернуть молекулу так, чтобы ее электрический момент установился по направлению поля. На величину электрического момента внешнее поле практически не влияет. Следовательно, полярная молекула ведет себя во внешнем поле как жесткий диполь.

Поскольку молекулы по электрическим свойствам эквивалентны диполям, для понимания явлений в диэлектриках нужно знать, как ведет себя диполь во внешнем электрическом поле.

§ 14. Диполь в однородном и неоднородном электрических полях

Если диполь поместить в однородное электрическое поле, образующие диполь заряды $+q$ и $-q$ окажутся под действием равных по величине, но противоположных по направлению сил $\mathbf{f}_1$ и $\mathbf{f}_2$ (рис. 28). Эти силы образуют пару, плечо которой равно $l \sin \alpha$, т. е. зависит от ориентации диполя относительно поля. Модуль каждой